2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x-3 \geq 0\}$，$B=\{x \mid -2 \leq x < 2\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $[-2,-1]$　　B. $[-1,2)$　　C. $[-1,1]$　　D. $[1,2)$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-2x-3=(x-3)(x+1) \geqslant 0$，得

$A=(-\infty,-1] \cup [3,+\infty)$. 因为 $B=[-2,2)$，所以

$A \cap B=[-2,-1]$，故选 A.

2. $\frac{(1+\mathrm{i})^3}{(1-\mathrm{i})^2}=$（ ）

A. $1+\mathrm{i}$　　B. $1-\mathrm{i}$

C. $-1+\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

$$(1+\mathrm{i})^3=(1+\mathrm{i})^2(1+\mathrm{i})=2\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=-2+2\mathrm{i}$$

$$(1-\mathrm{i})^2=-2\mathrm{i}$$

因此

$$\frac{(1+\mathrm{i})^3}{(1-\mathrm{i})^2}=\frac{-2+2\mathrm{i}}{-2\mathrm{i}}=-1-\mathrm{i}$$

故选 D.

3. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域都为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，则下列结论正确的是（ ）

A. $f(x)g(x)$ 是偶函数　　B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数

C. $|g(x)|f(x)$ 是奇函数　　D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

【答案】**C**

【解析】

由 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，可得

$|f(-x)|=|f(x)|$，$|g(-x)|=|g(x)|$. 因而

$$|g(-x)|f(-x)=|g(x)|[-f(x)]=-|g(x)|f(x)$$

所以 $|g(x)|f(x)$ 是奇函数，选 C. 另外，$f(x)g(x)$ 是奇函数，

$|f(x)|g(x)$ 和 $|f(x)g(x)|$ 是偶函数，故其余选项均不正确.

4. 已知 F 是双曲线 $C:x^2-my^2=3m$（$m>0$）的一个焦点，则点 F 到 C 的一条渐近线的距离为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3

C. $\sqrt{3}m$　　D. $3m$

【答案】**A**

【解析】

将双曲线方程化为

$$\frac{x^2}{3m}-\frac{y^2}{3}=1$$

所以 $a^2=3m$，$b^2=3$，焦距参数满足

$c^2=a^2+b^2=3(m+1)$. 一条渐近线可写为

$x-\sqrt{m}y=0$. 因为 F 的坐标为 $(\pm c,0)$，点 F 到该直线的距离为

$$\frac{|\pm c|}{\sqrt{1+m}}=\frac{\sqrt{3(m+1)}}{\sqrt{m+1}}=\sqrt{3}$$

故选 A.

5. 4 位同学各自在周六，周日两天中任选一天参加公益活动，则周六，周日都有同学参加公益活动的概率为（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{5}{8}$　　D. $\frac{7}{8}$

【答案】**D**

【解析】

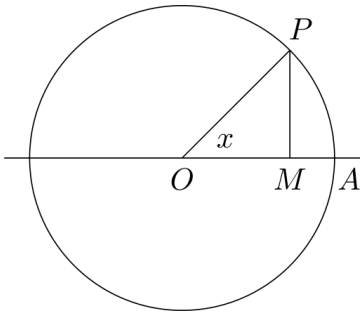
每位同学有两种等可能选择，因此所有选择共有 $2^4=16$ 种. 周六、周日都有同学参加的对立事件是四人全选周六或四人全选周日，

共有 2 种. 所求概率为

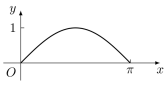
$$1-\frac{2}{16}=\frac{7}{8}$$

故选 D.

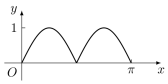
6. 如图，圆 O 的半径为 1，A 是圆上的定点，P 是圆上的动点，角 x 的始边为射线 OA，终边为射线 OP，过点 P 作直线 OA 的垂线，垂足为 M，将点 M 到直线 OP 的距离表示为 x 的函数 $f(x)$，则 $y=f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的图象大致为（ ）



A.



B.



C.



D.



【答案】C

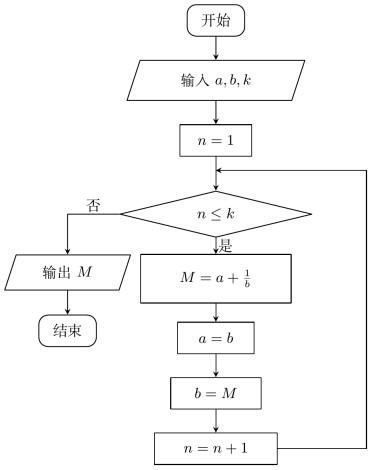
【解析】

建立直角坐标系，使 $O=(0,0)$，$A=(1,0)$. 当 $x\in[0,\pi]$ 时，$P=(\cos x,\sin x)$，而垂足为 $M=(\cos x,0)$. 直线 OP 的方向向量为 $(\cos x,\sin x)$，且其长度为 1，所以点 M 到直线 OP 的距离为

$$f(x)=|\cos x\sin x|$$

在 $[0,\pi]$ 上，函数在 0，$\frac{\pi}{2}$，π 处为零，在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内均为正，且图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称. 因此图象为 C.

7. 执行如图的程序框图，若输入的 a，b，k 分别为 1，2，3，则输出的 $M=$（ ）



A. $\frac{20}{3}$

B. $\frac{7}{2}$

C. $\frac{16}{5}$

D. $\frac{15}{8}$

【答案】**D**

【解析】

初始时 $n=1$，且

$M=a+\frac{1}{b}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 随后依次执行

$a=b$、$b=M$，得到 $a=2$、$b=\frac{3}{2}$，再令 $n=2$.

当 $n=2\leqslant 3$ 时，

$M=2+\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}$. 随后执行

$a=b$、$b=M$，得到 $a=\frac{3}{2}$、$b=\frac{8}{3}$，再令 $n=3$.

当 $n=3\leqslant 3$ 时，

$M=\frac{3}{2}+\frac{1}{\frac{8}{3}}=\frac{15}{8}$. 随后执行

$a=b$、$b=M$，再令 $n=4$. 此时 $n\leq k$ 不成立，程序输出

$M=\frac{15}{8}$，故选 D.

8. 设 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\alpha=\frac{1+\sin\beta}{\cos\beta}$，则（ ）

A. $3\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$
B. $3\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$
C. $2\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$
D. $2\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

利用半角公式，

$$\frac{1+\sin\beta}{\cos\beta}=\frac{\left(\sin\frac{\beta}{2}+\cos\frac{\beta}{2}\right)^2}{\left(\cos\frac{\beta}{2}-\sin\frac{\beta}{2}\right)\left(\cos\frac{\beta}{2}+\sin\frac{\beta}{2}\right)}=\frac{\cos\frac{\beta}{2}+\sin\frac{\beta}{2}}{\cos\frac{\beta}{2}-\sin\frac{\beta}{2}}=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\beta}{2}\right)$$

由于 α，β 均在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，等式两边对应的角均在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，故

$\alpha=\frac{\pi}{4}+\frac{\beta}{2}$. 从而

$2\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$，选 C.

9. 不等式组 $\begin{cases}x+y\geq 1,\\ x-2y\leq 4\end{cases}$ 的解集记为 D. 有下面四个命题：

1. (1) $p_1:\forall(x,y)\in D$，$x+2y\geq -2$；
2. (2) $p_2:\exists(x,y)\in D$，$x+2y\geq 2$；
3. (3) $p_3:\forall(x,y)\in D$，$x+2y\leq 3$；
4. (4) $p_4:\exists(x,y)\in D$，$x+2y\leq -1$.

其中真命题是（ ）

A. p_2,p_3
B. p_1，p_2
C. p_1，p_4
D. p_1，p_3

【答案】**B**

【解析】

由 $x+y \geqslant 1$ 和 $x-2y \leqslant 4$，可得

$x \geqslant 1-y$，$x \leqslant 4+2y$，所以必须有 $y \geq -1$. 因而

$$x+2y \geq (1-y)+2y = 1+y \geqslant 0$$

所以对所有 $(x,y) \in D$，均有 $x+2y \geq -2$，命题 p_1 为真，

而 p_4 为假.

取 $(x,y)=(3,0) \in D$，有 $x+2y=3 \geqslant 2$，故 p_2 为真. 另一方面，

取 $(x,y)=(4,0) \in D$，有 $x+2y=4>3$，故 p_3 为假. 真命题为

p_1，p_2，选 B.

10. 已知抛物线 $C: y^2=8x$ 的焦点为 F，准线为 l，P 是 l 上一点，Q 是直线 PF 与 C 的一个交点，若 $\overrightarrow{FP}=4\overrightarrow{FQ}$，则 $|QF|=$（ ）

A. $\frac{7}{2}$
B. 3
C. $\frac{5}{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】

抛物线可写为 $y^2=4px$，故 $p=2$，焦点为 $F=(2,0)$，准线为

$x=-2$. 设 $P=(-2,t)$. 由

$\overrightarrow{FP}=4\overrightarrow{FQ}$，得

$$Q = F+\frac{1}{4}(P-F) = \left(1, \frac{t}{4}\right)$$

因为 Q 在抛物线上，

$$\left(\frac{t}{4}\right)^2 = 8 \times 1$$

从而 $Q=(1, \pm 2\sqrt{2})$. 因此

$$|QF| = \sqrt{(1-2)^2+(\pm 2\sqrt{2})^2} = 3$$

故选 B.

11. 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+1$，若 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0，且 $x_0>0$，则 a 的取值范围为（ ）

A. $(2,+\infty)$
B. $(1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)$
D. $(-\infty,-1)$

【答案】**C**

【解析】

先考虑 $a=0$. 此时 $f(x)=1-3x^2$，有两个零点 $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$，不符合题意.

再考虑 $a>0$. 由于 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$，而 $f(0)=1>0$，由零点存在定理，在负半轴上至少有一个零点，不可能满足“唯一的零点为正数”.

最后考虑 $a<0$. 此时

$$f'(x)=3x(ax-2)$$

函数在 $x=\frac{2}{a}$ 和 $x=0$ 处取得极值，且 $f(0)=1$，$f\left(\frac{2}{a}\right)=1-\frac{4}{a^2}$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)$ 在 $x=\frac{2}{a}$ 左侧为负、在 $\left(\frac{2}{a},0\right)$ 内为正，因此 $x=\frac{2}{a}$ 是负半轴上的极小值点.

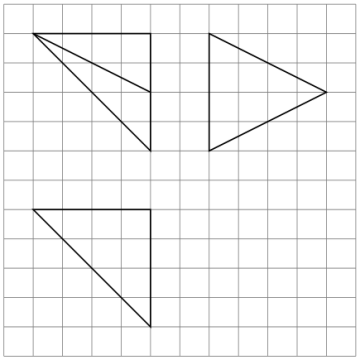
又因为 $f(x)\to+\infty$（$x\to-\infty$），所以负半轴没有零点的充要条件是该极小值大于 0，即

$$1-\frac{4}{a^2}>0$$

由 $a<0$，得 $a<-2$. 对 $x>0$，有 $f'(x)<0$，且 $f(0)=1>0$、$f(x)\to-\infty$（$x\to+\infty$），所以正半轴恰有一个零点.

因此唯一零点为正数的充要条件是 $a<-2$，选 C.

12. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的各条棱中，最长的棱的长度为（ ）



A. $6\sqrt{2}$　　B. 6

C. $4\sqrt{2}$　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

由三个视图可还原出一个三棱锥 $D-ABC$：底面 ABC 为等腰直角三角形，网格给出 $AB \perp BC$ 且 $AB=BC=4$；侧视图给出点 D 在底面上的射影 M 是 BC 的中点，且 $DM \perp$ 底面、$DM=4$. 取底面为 $z=0$，建立直角坐标系 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(4,4,0)$，于是 $M=(4,2,0)$，$D=(4,2,4)$.

于是六条棱的长度分别为

$AB=BC=4$，$AC=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$，

$BD=CD=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，$AD=\sqrt{4^2+2^2+4^2}=6$.

比较它们的平方，$36>32>20>16$，所以最长棱长为 6，选 B.

填空题

13. $(x-y)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^7 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-20

【解析】

展开式中，取前面的 x 与 $(x+y)^8$ 中的 $\mathrm{C}_8^1 xy^7$，得到系数 $\mathrm{C}_8^1=8$. 取前面的 $-y$ 与 $(x+y)^8$ 中的 $\mathrm{C}_8^2 x^2y^6$，得到系数 $-\mathrm{C}_8^2=-28$. 因此 x^2y^7 的系数为

$$8-28=-20$$

14. 甲，乙，丙三位同学被问到是否去过 A，B，C 三个城市时，甲说：我去过的城市比乙多，但没去过 B 城市；乙说：我没去过 C 城市；丙说：我们三人去过同一个城市. 由此可判断乙去过的城市为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】A

【解析】

甲没有去过 B，乙没有去过 C，而三人去过同一个城市，所以这个共同去过的城市只能是 A. 因此乙一定去过 A.

若乙还去过 B，则乙去过两个城市. 甲没有去过 B，在三个城市中至多去过 A、C 两个城市，不可能比乙去过的城市多，矛盾. 因而乙没有去过 B，结合乙没有去过 C，可知乙去过的城市恰为 A.

15. 已知 A，B，C 是圆 O 上的三点，若 $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$90°$

【解析】
由向量中点公式，

$$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$$

说明点 O 是线段 BC 的中点. 又因为 B，C 在以 O 为圆心的圆上，
$OB=OC$，所以 BC 是圆 O 的直径. 因此由圆周角定理，
$\angle BAC=90°$，即 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为
90°.

16. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边. $a=2$，且 $(2+b)(\sin A-\sin B)=(c-b)\sin C$，则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由正弦定理，存在外接圆半径 R，使
$\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$. 代入题设得

$$\frac{(2+b)(2-b)}{2R}=\frac{c(c-b)}{2R}$$

即

$$b^2+c^2-bc=4$$

另一方面，余弦定理给出
$4=b^2+c^2-2bc\cos A$. 两式相减，得
$bc(2\cos A-1)=0$. 因为 b，$c>0$，所以 $\cos A=\frac{1}{2}$，即
$A=60°$.
三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}bc$$

又

$$4=b^2+c^2-bc=(b-c)^2+bc\geq bc$$

所以 $bc\leqslant 4$，从而 $S\leq\sqrt{3}$. 当 $b=c=2$ 时等号成立，
故面积的最大值为 $\sqrt{3}$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$a_n\neq 0$，$a_na_{n+1}=\lambda S_n-1$，其中 λ 为常数.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 从某企业生产的某种产品中抽取 500 件，测量这些产品的一项质量指标值，由测量结果得如下频率分布直方图：

1. (1)

附：$\sqrt{150} \approx 12.2$，若 $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma<Z<\mu+\sigma)=0.6826$，$P(\mu-2\sigma<Z<\mu+2\sigma)=0.9544$.

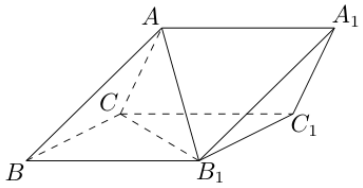
texfigure[float=inline,max width=0.60linewidth]img_repaint/2014/new_curriculum_paper_1_science/q18_fig1.tex

FloatBarrier

【解析】
1. (1)

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BB_1C_1C 为菱形，$AB \perp B_1C$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知点 $A(0,-2)$，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，F 是椭圆的右焦点，直线 AF 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，O 为坐标原点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x)=ae^x \ln x+\frac{be^{x-1}}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=e(x-1)+2$.

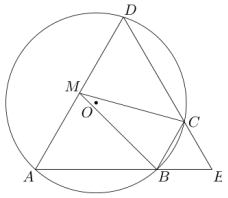
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形，AB 的延长线与 DC 的延长线交于点 E，且 $CB=CE$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. （1）

23. 已知曲线 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，直线 $l:\begin{cases}x=2+t,\\y=2-2t,\end{cases}$（$t$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 若 $a>0$，$b>0$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\sqrt{ab}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）